

Noter les titres — stratégies, méthodes, livrable

Chambre & Sénat · 2014–2026

Alice Lemaire

Document de recherche — livrable Ramify

Août 2026

PARTIE 1

M1 — la première stratégie

ce qu'elle est, et ce qui arrive quand on la bouge

1.1 · La donnée, et ce qui est observable à la date t

- une déclaration est un enregistrement à **huit champs**

$$x_k = (m_k, i_k, p_k, c_k, \tau_k, \delta_k, d_k, A_k)$$

- m_k l'élu · i_k le ticker · p_k le parti · c_k la chambre
- τ_k la date de **transac**tion · δ_k la date de **divulga**tion

— **27 jours** d'écart médian

- $d_k \in \{+1, -1\}$: achat ou vente
- A_k : le dépôt ne donne qu'une **fourchette** de montant

— on en retient le **milieu**

- $\mathcal{F}_t$: les déclarations déjà **publiées** à t . Sur une fenêtre de W jours, ce que le titre i retient

$$\mathcal{K}_{i,t} = \{ k \in \mathcal{F}_t : i_k = i, t - W \leq t_k^\bullet \leq t \}$$

- $t_k^\bullet$ est τ_k *ou* δ_k , jamais les deux. À τ l'information n'est pas encore publique : c'est un **plafond théorique**, pas une stratégie qu'on peut tenir

1.2 · Séparer une vente passive d'une vente informée

une vente de titres achetés il y a plus de deux ans n'entre pas dans le signal

1 · Les achats entrent — la pile

un dépôt donne un **montant**, pas des parts : on convertit au prix du jour, $q = A_k / P_{i_k}(\tau_k)$. Chaque achat, par (**élu**, **titre**), dépose alors une ligne (τ_ℓ, q_ℓ) — *une date, un nombre de parts*. La pile ne fait que grandir.

2 · Les ventes sortent — les plus vieilles lignes d'abord

une vente k , à la date τ_k , retire Q parts. Elle les prélève sur les lignes **par date d'achat croissante** : x_ℓ parts sur la ligne ℓ , jusqu'à $\sum_\ell x_\ell = Q$.

3 · Chaque sortie connaît son âge

la ligne entamée porte sa date d'achat, la vente porte la sienne : $a_\ell = \tau_k - \tau_\ell$, en jours de bourse. Une même vente peut sortir du vieux et du récent.

4 · γ_k , la part récente de la vente

$$\gamma_k = \frac{1}{Q} \sum_\ell x_\ell \mathbf{1}\{a_\ell \leq \bar{a}\} \in [0, 1]$$

avec $\bar{a} = 504$ j $\simeq 2$ ans de bourse.

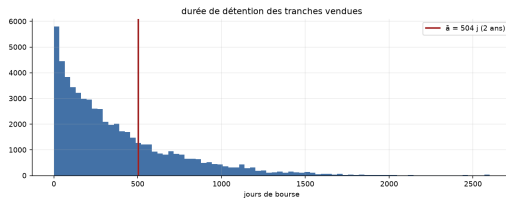
- **un scalaire par vente** : 1 = que du récent, 0 = que du vieux, la proportion exacte entre les deux

1.3 · Ce que la purge retire, sur les données

NVDA, chez un élu

	date τ	parts q
achat	janv. 2020	100
achat	mars 2024	50
vente	mai 2024 (τ_k)	120 (Q)

la vente attaque la ligne la plus vieille : **100** parts de 2020 ($a \simeq 4$ ans), puis **20** des 50 de mars ($a \simeq 2$ mois). Donc $\gamma = 20/120 = 0,17$ — sur les **30 000 \$** vendus, seuls **5 000 \$** sont retirés du signal.



l'âge a_ℓ de chaque tranche vendue, en jours de bourse. La barre rouge marque $\bar{a}$ — tout ce qui est à sa droite sort du signal.

sur l'ensemble des ventes

$\gamma = 1$ — entièrement récente, gardée en entier	79,9 %
$\gamma = 0$ — entièrement vieille, retirée	17,1 %
$0 < \gamma < 1$ — à cheval, comptée au prorata	3,1 %

✓ au total, **89,5 %** des 2,11 Md\$ vendus alimentent encore le signal — la purge n'en retire que **10,5 %**

1.4 · Le signal ticker et la pondération

1 · Ce qui entre

sur une fenêtre de W jours, pour chaque titre : tout ce qui a été acheté, moins ce qui a été vendu **au prorata de son** γ .

$$B_{i,t} = \sum_{k \in \mathcal{K}_{i,t}, d_k=+1} A_k, \quad B_{i,t}^\gamma = \sum_{k \in \mathcal{K}_{i,t}, d_k=-1} \gamma_k A_k$$

ce qui reste est le **net acheté**, $N_{i,t} = B_{i,t} - B_{i,t}^\gamma$.

2 · Ce qu'on garde

deux conditions à la fois : le net est positif, et **au moins deux élus distincts** l'ont acheté — un seul acheteur ne fait pas un signal.

$$S_t = \{i : N_{i,t} > 0 \wedge m_{i,t} \geq 2\}$$

3 · Une voix par élu

chacun des K_t élus ayant acheté un titre de S_t reçoit $1/K_t$ du capital, et le répartit **également** entre ses titres. Le poids d'un titre est la somme de ce que chaque élu lui a donné.

$$w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_{m,t}\}}{|\mathcal{B}_{m,t}|}$$

$\mathcal{B}_{m,t}$: les titres de S_t achetés par l'élu m ·

$m_{i,t} = \#\{m_k : k \in \mathcal{K}_{i,t}, d_k = +1\}$, les élus acheteurs de i ·
· $\sum_i w_{i,t} = 1$.

4 · Ce que ça implique

- A_k n'apparaît **pas** dans w : l'argent décide *si* un titre entre — le signe du net — **jamais combien il pèse**
- 27 élus actifs, donc 3,70 % chacun : qui a acheté un titre y met tout, qui en a acheté onze met 0,34 % sur chacun

1.5 · Choisir la fenêtre W (test de concentration)

- on teste 4 fenêtres et on tranche sur la **concentration**, jamais sur le rendement

$$W^* = \min \left\{ W : \mathbb{P} \left[\max_i w_{i,t} > 10 \% \right] \leq 20 \% \right\}$$

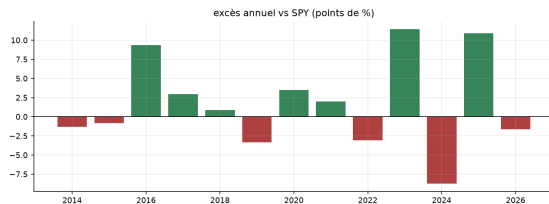
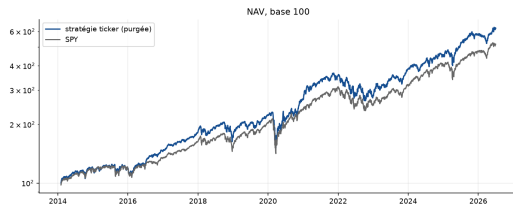
$\max_i w_{i,t}$: poids de la plus grosse ligne, un mois donné (règle : $> 10 \%$ dans $\leq 20 \%$ des mois).

W	21 j	42 j	63 j	126 j
$ S_t $ médian	28	64	91	156
K_t médian	19	32	39	53
$\max_i w_{i,t}$ médian	11,0 %	7,2 %	6,3 %	5,4 %
mois $> 10 \%$	58 %	17 %	9 %	5 %

colonnes = les 4 fenêtres testées ; $|S_t|$ = titres retenus/mois ; K_t = membres actifs/mois ; $\max w$ = plus grosse ligne ;
dernière ligne = fréquence de sur-concentration (le critère).

✓ $W = 42 \text{ j}$ retenu.

1.6 · Le résultat de la stratégie — à la transaction (τ)



à gauche la valeur du portefeuille, base 100 ; à droite l'écart au SPY année par année

run	excès %/an	t	α %/an	t_α	β	NAV
la stratégie	+1,71	1,03	+1,05	0,65	1,02	622
repère : le SPY	—	—	—	—	—	517

- 7 années gagnantes sur 13 · le β reste entre **0,93 et 1,11** (médiane 1,02) : l'excès ne vient pas d'un levier

1.7 · ...et si on ajoute un cap de rotation ? — à τ

1 · Les poids dérivent

entre deux coupes les **parts sont figées**, donc les poids s'écartent de la cible. $w_{i,t}$ la **cible** · $w_{i,t}^{\text{dérivé}}$ à l'arrivée · $w_{i,t}^{\text{réalisé}}$ au départ.

2 · La rotation voulue

$$TO_t^{\text{cible}} = \frac{1}{2} \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t}^{\text{dérivé}}|$$

3 · Le frein

$$w_{i,t}^{\text{réalisé}} = w_{i,t}^{\text{dérivé}} + \min\left(1, \overline{TO}/TO_t^{\text{cible}}\right) (w_{i,t} - w_{i,t}^{\text{dérivé}})$$

avec $\overline{TO} = 25 \text{ \%/mois}$.

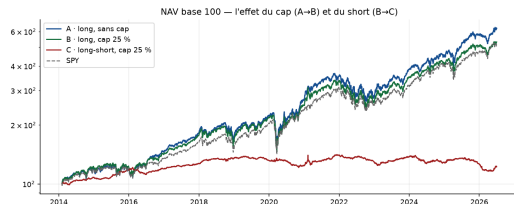
- la rotation **réalisée**, celle qu'on facture, vaut alors $TO_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_{i,t}^{\text{réalisé}} - w_{i,t}^{\text{dérivé}}| = \min(TO_t^{\text{cible}}, \overline{TO})$ — **le frein tronque la rotation à 25 %**

run	excès %/an	t	α %/an	β	NAV
la stratégie	+1,71	1,03	+1,05	1,02	622
+ cap 25 %	+ 0,27	0,23	-0,16	1,01	531

- le cap ramène la rotation de 59 à 25 %/mois — et coûte **1,4 point d'excès par an**, *sans même compter les frais*

1.8 · ...et si on parie aussi à la baisse ? — à τ

- au lieu d'ignorer les titres net-**vendus**, on les shorte
- on ne short que ceux corroborés par ≥ 2 vendeurs de stock récent



A = la base · B = + cap 25 % (colle à A) · C = long-short · gris = SPY

run	excès %/an	t	β	NAV
base long (τ)	+1,71	1,03	1,02	622
long-short	-12,80	-3,19	-0,02	122
short seul (τ)	-26,60	-3,40	-1,03	16

1.9 · ...et si on attend la publication ?

- même base long seul, mais on agit à la **divulgation** δ — quand le trade devient public — au lieu de τ
- le FIFO et γ restent sur τ : une durée de détention est une réalité, pas une date de publication



ce qui survit quand on attend la divulgation

run	excès %/an	t	α %/an	β	NAV
τ · transaction	+1,71	1,03	+1,05	1,02	622
δ · divulg.	+0,35	0,18	-0,03	1,01	530

Les quatre coins — les deux dates $\times$ avec ou sans cap :

excès %/an (NAV)	sans cap	cap
τ transaction	+1,71 (622)	+0,27 (531)
δ divulgation	+0,35 (530)	-0,49 (487)

- lag médian de divulgation : **27 jours**. L'écart cumulé sur le SPY passe de +105 points à +13

1.10 · ...et si on ne garde que les comités pertinents ?

- on ne garde que les achats d'un membre **siégeant sur le comité qui régule le secteur du titre**

- **18 948** trades sur 113 369, soit **16,7 %** du flux

run	excès	t	α	NAV
<i>la stratégie</i> · τ	+1,71	1,03	+1,05	622
comité-secteur · τ	+7,67	1,60	+5,95	1 102
comité-secteur · δ	-3,65	-0,99	-3,14	326

- à la transaction le filtre **double la base**, à la divulgation il la **divise par deux**. Et il ne retient que **~4 titres par mois**, très inégalement répartis — **63 %** de l'industrie, **0 %** de la conso discrétionnaire et de l'immobilier. Ce n'est pas un filtre d'information, c'est une **inclinaison sectorielle**

PARTIE 2

M2, M3, M4

une seule chose change à la fois

NANC et GOP — les deux fonds dont vient la règle

l'idée : deux ETF appliquent déjà cette stratégie en public. La partie 2 reprend leur règle publiée, clause par clause — du prospectus, sauf les citations, du gérant.

1 · Ce que sont ces deux fonds

deux ETF **jumeaux**, une règle, deux partis — **NANC** les démocrates, **GOP** les républicains, eux **et leur famille**, depuis le **6 février 2023**.

annualisé, au 31/12/2025	NANC	GOP
le fonds	+23,63 %	+14,75 %
écart au SPY	+2,7 pt	−6,2 pt

- **l'asymétrie démocrate > républicain se lit déjà chez eux** — chiffres publiés par les fonds
- **ce qu'on ne reprend pas** : le netting achats-ventes coûte −2,09 pt côté NANC ; « *excluded . . . at its discretion* » n'est pas une règle
- **et ce n'est pas une réplique** : leurs positions valent jusqu'à 25× le flux déclaré, et leur règle a changé en août 2024 : de 500–600 titres à 100–200

2 · Ce que la partie 2 leur emprunte

ce que le fonds publie	où ça réapparaît
« <i>for the past 3 years</i> »	la fenêtre de 3 ans
« <i>the midpoint of those ranges</i> »	le montant A_k
« <i>more dollars equals more votes</i> »	M2
les achats faits par <i>plusieurs</i> élus	M3 , le facteur $m_{i,t}$
« <i>that's just a rebalance</i> »	M4 , le filtre θ
« <i>between 100 to 200 holdings</i> »	les 150 titres

Le mécanisme commun — classer, répartir, borner

l'idée : M2, M3 et M4 passent par la **même** mécanique. Ce qui les sépare est le **score** sur lequel elle s'applique.

1 · Classer

chaque méthode calcule **son** score $s_{i,t}$ sur les opérations qu'elle retient, et garde les **150 plus gros**.

2 · Répartir

proportionnellement au score : $v_{i,t} = s_{i,t} / \sum_{j \in \mathcal{U}_t} s_{j,t}$.

3 · Borner

on écrête à $c = 10\%$, on redistribue l'excédent **au prorata** sur les lignes encore en dessous, et on recommence jusqu'à ce que rien ne dépasse.

$$\boxed{w_{i,t} = \min(c, \lambda_t v_{i,t})}, \quad \sum_i w_{i,t} = 1$$

	fenêtre	ce qui entre dans le signal	son score $s_{i,t}$
M2	3 ans	achats seuls, <i>par parti</i>	$B_{i,t}$
M3	3 ans	<i>idem</i>	$B_{i,t} m_{i,t}$
M4	3 ans	<i>idem</i> , hors dépôts de ≥ 50 opérations	$B_{i,t} m_{i,t}$

- le mécanisme est identique, mais il ne porte pas sur les **mêmes titres** : trois scores différents donnent trois univers différents
- **exécution inchangée depuis la partie 1** : recomposition mensuelle, au close J+1, parts figées entre deux coupes

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

l'idée : celui qui engage 500 000 \$ y croît plus que celui qui en engage 5 000.

- la fenêtre passe de 42 jours à **3 ans**, et chaque parti est traité séparément

- les ventes sortent complètement du signal** — plus de γ , plus de solde : seuls les achats comptent

- le score, et donc le poids, est la **somme engagée** — rien d'autre

$$\mathcal{K}_t^P = \{ k : p_k = P, d_k = +1, t - 756 < \delta_k \leq t \}$$

$$s_{i,t} = B_{i,t} = \sum_{k \in \mathcal{K}_t^P, i_k = i} A_k$$

756 jours de bourse = 3 ans ; p_k le parti, i_k le titre, $d_k = +1$ l'achat — les champs de la page 4.

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

l'idée : dix acheteurs valent mieux qu'un — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

- on multiplie les dollars par le **nombre d'élus distincts**

- le geste se lit à somme égale : 200 000 \$ déclarés par

deux élus donnent un score **double** de 200 000 \$

déclarés par un **seul**

$$s_{i,t} = B_{i,t} m_{i,t}, \quad m_{i,t} = \#\{m_k : k \in \mathcal{K}_t^P, i_k = i\}$$

$m_{i,t}$ compte des *têtes*, pas des sommes : un élu qui achète trois fois le même titre n'y compte qu'une fois.

M4 — Écarter le bruit des comptes gérés, et le balayage de θ

l'idée : on teste la règle du gérant sur les dépôts en masse, et on publie le balayage entier.

- **avant tout calcul**, on compte les opérations déclarées par un même élu **le même jour**, et on écarte les dépôts de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision

- cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain ; tout le reste est identique à M3

$$n_k = \#\{k' : m_{k'} = m_k, \delta_{k'} = \delta_k\}$$

on garde k si $n_k < \theta = 50$

		$\theta = 10$	20	50 (M4)	100	∞ (M3)
NANC	excès %/an	+4,71	+4,62	+ 5,14	+4,75	+3,40
	α_1	+0,60	+0,78	+1,42	+1,36	+ 1,66
GOP	excès %/an	+3,02	+2,14	+ 1,44	+1,64	+1,24
	α_1	+2,77	+1,88	+1,54	+1,60	+1,09

Ce que chacune donne — 2014–2026, brut de frais

run	excès %/an	t	IC 95 %	α_1	α_4	$t(\alpha_4)$	NAV
M1 · une voix (<i>2 chambres</i>)	+0,12	0,06	[−4,0; +4,3]	−0,23	+0,79	0,54	487
M2 · dollars — NANC	+1,43	1,04	[−1,6; +4,4]	+0,37	+0,99	1,30	554
M2 · dollars — GOP	+0,49	0,26	[−3,6; +4,6]	+0,17	+1,23	1,02	523
M3 · \$ × élus — NANC	+3,40	1,61	[−1,2; +8,0]	+1,66	+2,09	2,08	662
M3 · \$ × élus — GOP	+1,24	1,61	[−0,4; +2,9]	+1,09	+1,65	1,79	574
M4 · + filtre — NANC	+5,14	1,30	[−3,5; +13,8]	+1,42	+2,14	1,27	700
M4 · + filtre — GOP	+1,44	0,98	[−1,8; +4,6]	+1,54	+2,18	1,92	590

Épreuve 1 — le résultat tient-il année après année ?

l'idée : un α moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an.

	β méd.	β min-max	ét. α	$\alpha > 0$
M1 · une voix	1,00	0,90–1,08	29 pts	57 %
M2 — NANC	1,04	0,98–1,18	17 pts	62 %
M2 — GOP	0,97	0,83–1,22	25 pts	52 %
M3 — NANC	1,06	0,95–1,27	24 pts	71 %
M3 — GOP	1,00	0,90–1,13	14 pts	71 %
M4 — NANC	1,13	0,96– 1,51	50 pts	69 %
M4 — GOP	0,97	0,84–1,10	16 pts	69 %

- **M3 est la seule régulière des deux côtés** : son α tient au-dessus de zéro 71 % du temps côté démocrate et républicain. M2 y tombe à **52 %** côté GOP — pile ou face
- M4 paie sa performance en **instabilité** : son β va de 0,96 à **1,51** d'un côté, et son α balaie **50 points**

Épreuve 2 — que coûte l'exécution ?

l'idée : tous les chiffres précédents sont bruts. On facture le passage d'ordre.

- à chaque coupe, on prélève le coût sur la valeur du portefeuille

$$V_t \leftarrow V_t (1 - 2 \text{TO}_t \kappa), \quad \kappa = 10 \text{ pb}$$

le **facteur 2** : on paie à l'achat *et* à la vente.

- la vitesse n'est pas un réglage, elle découle de la fenêtre : 42 jours contiennent **deux** coupes, trois ans en contiennent **trente-six** — dont une seule change

- M1 tourne onze fois plus vite que M3 et paie neuf fois plus** — net de frais, son excès passe sous zéro

run	rotation	coût	excès brut → net
M1 · une voix	715 %	1,57	+0,12 → -1,45
M2 — NANC	62 %	0,16	+1,43 → +1,27
M3 — NANC	66 %	0,17	+3,40 → +3,24
M4 — NANC	64 %	0,17	+5,14 → +4,97
M2 — GOP	81 %	0,18	+0,49 → +0,31
M3 — GOP	69 %	0,18	+1,24 → +1,06
M4 — GOP	72 %	0,19	+1,44 → +1,26

rotation médiane en %/an, coût en points/an, excès en %/an.

PARTIE 3

Version 2 — un portefeuille qui n'achète que des ETF

M3 tourne inchangée ; trois étapes de plus, et elles viennent toutes après

11 · L'instrument — chaque ligne devient l'ETF de son secteur

1 · M3 tourne inchangée

les 150 poids $w_{i,t}$, top-150 et plafond compris.

2 · Chaque titre devient l'ETF de son secteur, à cette date

$$w_t^S = \sum_{i: \text{etf}_t(i)=S} w_{i,t}$$

3 · On renormalise sur les cotés

$$w_t^S \leftarrow \frac{w_t^S}{\sum_{S' \text{ coté}} w_t^{S'}}$$

la carte couvre **toutes** les lignes.

« à cette date » — la carte est datée

classé aujourd'hui...	avant	à partir de
immobilier	XLFI	XLRE, 16/09/2016
communication, ex-tech	XLK	XLC, 21/09/2018
communication, ex-conso	XLY	XLC, 21/09/2018

dates d'indice, pas de cotation : l'ETF existe déjà, il ne contient pas encore le secteur.



- jusqu'à **20,8 %** du portefeuille en dépend. La datation vaut **+0,28 pt/an** : +1,50 sans, +**1,78** avec
- appliqué **aux 150 titres**, le plafond de 10 % ne borne pas les onze sommes — la plus grosse ligne monte à **46,6 %**

12 · Le signal — un seul portefeuille

1 · Le score ne filtre plus par parti

$$\mathcal{K}_t = \mathcal{K}_t^D \cup \mathcal{K}_t^R$$

$$m_{i,t} = \#\{ m_k : k \in \mathcal{K}_t, i_k = i \}$$

$B_{i,t}$ somme les dollars des deux chambres, $m_{i,t}$ compte les élus quel que soit leur camp.

2 · Tout le reste est inchangé

fenêtre de trois ans, top-150, plafond de 10 %,
exécution au close J+1.

Ce que la fusion fait au score

trois démocrates et trois républicains achètent chacun a :

	$B_{i,t}$	$m_{i,t}$	$s_{i,t}$
dans un livre séparé	$3a$	3	$9a$
fusionnés	$6a$	6	$36a$

- **quatre fois plus, pas deux** — le score est $B_{i,t} m_{i,t}$, et la fusion double *les deux* facteurs. Le **consensus bipartisan** est donc mécaniquement récompensé

Ce que ça donne — 150 titres contre 11 ETF

	2014–2026		2019–2026		β	NAV
	excès/an (t)	α_1	excès/an	α_1		
<i>sur les 150 titres</i>						
démocrates	+3,40 (1,61)	+1,66	+4,16	+1,62	1,08	662
républicains	+1,24 (1,61)	+1,09	+2,28	+2,21	1,00	574
unique	+2,51 (1,93)	+1,48	+3,29	+1,87	1,05	629
<i>sur les 11 ETF sectoriels</i>						
démocrates	+1,78 (1,66)	+0,59	+1,92	+0,20	1,05	586
républicains	+0,78 (1,02)	+0,41	+1,12	+0,65	1,02	552
unique	+1,45 (2,05)	+0,46	+1,70	+0,32	1,04	577

lignes ETF mesurées avec la **carte datée**.

- le passage aux ETF **coûte à peu près la moitié de l'excès** — +3,40 devient +1,78 côté démocrate, +2,51 devient +1,45 sur le portefeuille unique
- les **deux plus hauts t du document** — 1,93 et 2,05, tous deux sur le portefeuille unique — **n'atteignent pas** le seuil de 2,18 qu'exigent treize années

Annexe — les notations, en un seul endroit

L'opération déclarée

k	une opération ; x_k ses huit champs
m_k, i_k, p_k, c_k	l'écu, le titre, le parti, la chambre
τ_k, δ_k	les dates de transaction, de divulgation
$t_k^\bullet$	l'une <i>ou</i> l'autre, selon la mesure
$d_k \in \{+1, -1\}$	achat ou vente
A_k	le montant, milieu de la fourchette
n_k	les opérations du même dépôt

La purge FIFO, et la mesure

ℓ	un lot d'achat, (τ_ℓ, q_ℓ)
Q, x_ℓ	les parts vendues · celles prises sur ℓ
$a_\ell = \tau_k - \tau_\ell$	l'âge, en jours de bourse
$\bar{a} = 504 \text{ j}$	le seuil, $\simeq 2$ ans
$\gamma_k \in [0, 1]$	la part récente de la vente

x_Y	l'excès de l'année Y contre le SPY
α_1, α_4	marché retiré, puis les styles

Le signal

$\mathcal{F}_t$	les déclarations publiées à t
-----------------	---------------------------------

$B_{i,t}, m_{i,t}$	le montant acheté sur i · les élus qui l'ont acheté
$B_{i,t}^\gamma, N_{i,t}$	le vendu au prorata de γ_k · le net
$s_{i,t} = B_{i,t} m_{i,t}$	le score

la fenêtre — *c'est elle, et elle seule, qui distingue les parties*

$\mathcal{K}_{i,t}$	partie 1 — 42 j, à τ , deux chambres
$\mathcal{K}_t^P$	parties 2–3 — 756 j, à δ , un parti, classes d'actions fusionnées

$S_t, \mathcal{U}_t$	les titres retenus · les 150 plus gros
----------------------	--

Le portefeuille

$B_{m,t}, K_t$	les titres de l'écu m · les élus actifs
$v_{i,t}, w_{i,t}$	la part du score · le poids
$c = 10 \text{ \%}, \lambda_t$	le plafond · son multiplicateur
$\text{TO}_t^{\text{cible}}, \text{TO}_t$	la rotation voulue · celle qu'on fait
$\overline{\text{TO}}$	le plafond de rotation
$\kappa = 10 \text{ pb}, \theta = 50$	le coût · le seuil anti-bruit